

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Rattrapage** juin 2013**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- | | |
|--|-------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques | 3.5 points |
| — Exercice 2 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 3 : Nombres complexes | 3.5 points |
| — Exercice 4 : Problème d'analyse | 8.25 points |
| — Exercice 5 : Problème d'analyse | 1.75 points |

Exercice 1 : (3.5 pts)

les parties A et B sont indépendantes

partie A :

Pour tout x et y de l'intervalle $G =]1; 2[$ on pose : $x * y = \frac{2(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}{(x-1)(y-1) + (x-2)(y-2)}$

1 - Montrer que $*$ est une loi de composition interne dans G

2 - On rappelle que $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ est un groupe commutatif.

On considère l'application f de $\mathbb{R}_+^*$ vers G définie par : $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$

a) Montrer que f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(G, *)$

b) En déduire que $(G, *)$ est un groupe commutatif dont on déterminera l'élément neutre.

partie B :

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire dont le zéro est $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et l'unité

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_3(\mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel réel, et on pose : $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

1 - a) Vérifier que : $A^3 = O$ et en déduire que A est un diviseur de zéro dans l'anneau $(M_3(\mathbb{R}), +, .)$

b) Vérifier que : $(A^2 - A + I)(A + I) = I$ en déduire que la matrice $A + I$ admet un inverse dans $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ que l'on déterminera.

2 - Pour tout a et b de $\mathbb{R}$ on pose : $M(a, b) = aI + bA$ et l'on considère l'ensemble :

$$E = \{M(a, b) / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$$

Montrer que $(E, +, .)$ est un espace vectoriel réel dont on déterminera une base.

Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules noires indiscernables au toucher.

partie A :

On tire au hasard successivement et avec remise quatre boules de l'urne, et on considère la variable aléatoire X égale au nombre de boules noires tirées.

1 - Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X

2 - Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X

partie B :

On réalise l'expérience aléatoire suivante en trois étapes :

Etape 1 : On tire une boule de l'urne, on marque sa couleur et on la remet dans l'urne.

Etape 2 : On ajoute dans l'urne 5 boules de même couleur que la boule tirée à l'étape 1.

Etape 3 : On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne qui contient alors 12 boules

après l'étape 2.

On considère les événements suivants : N : la boule tirée à l'étape 1 est noire

R : la boule tirée à l'étape 1 est rouge

E : toutes les boules tirées à l'étape 3 sont noires

1 - Montrer que : $p(E \cap N) = \frac{12}{55}$

2 - Calculer $p(E)$

3 - Calculer la probabilité de l'événement R sachant que E est réalisé.

Exercice 3 : (3.5 pts)

partie A :

Soit a un nombre complexe différent de 1

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation : $(E) \quad 2z^2 - 2(a-1)z + (a-1)^2 = 0$

1 - Montrer que : $z_1 = \frac{(a-1)}{2}(1+i)$ et $z_2 = \frac{(a-1)}{2}(1-i)$ sont les deux solutions de l'équation (E)

2 - On prend : $a = e^{i\theta}$ avec $0 < \theta < \pi$

a) Montrer que : $a - 1 = 2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\left(\frac{\theta+\pi}{2}\right)}$

b) En déduire la forme trigonométrique de z_1 et z_2

partie B :

Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On admet que $\operatorname{Re}(a) < 0$, et on considère les points $A(a)$, $B(-i)$, $C(i)$ et $B'(1)$

1 - Déterminer en fonction de a , les affixes des points J et K milieux respectifs de $[AC]$ et $[AB]$

2 - Soit r_1 la rotation de centre J et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et r_2 la rotation de centre K et d'angle $\frac{\pi}{2}$

On pose $C' = r_1(C)$ et $A' = r_2(A)$ et soient c' l'affixe de C' et a' l'affixe de A'

Montrer que : $a' = z_1$ et $c' = z_2$

3 - Calculer $\frac{a' - c'}{a - 1}$ et en déduire que la droite (AB') est une hauteur du triangle $A'B'C'$

Exercice 4 : (8.25 pts)

1 - Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2 \ln^2(x)}} \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

a) Montrer que f est continue à droite au point 0, puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Etudier la dérivabilité de f à droite au point 0

(On pourra utiliser le résultat $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2(x) = 0$)

c) Montrer que f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que : $(\forall x > 0) ; f'(x) = \frac{-x \ln(x) (1 + \ln(x))}{(1 + x^2 \ln^2(x))^{\frac{3}{2}}}$

0,5 pt	d) Donner le tableau de variation de la fonction f
2 -	Soit F la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par : $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ et soit (C_F) la courbe représentative de F dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$
0,25 pt	a) Déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x \ln(x)}$ sur l'intervalle $[e; +\infty[$
0,5 pt	b) Montrer que : $(\forall t \geq e) ; t \ln(t) \leq \sqrt{1+t^2 \ln^2(t)} \leq \sqrt{2}t \ln(t)$
0,75 pt	c) Montrer que : $(\forall x \geq e) ; \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\ln(x)) \leq \int_e^x \frac{1}{\sqrt{1+t^2 \ln^2(t)}} dt \leq \ln(\ln(x))$
0,5 pt	d) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = 0$
0,5 pt	e) Montrer que (C_F) admet deux points d'inflexions dont on déterminera les abscisses.
1 pt	f) Construire (C_F) (on prend $F(1) \approx 0,5$ et $F\left(\frac{1}{e}\right) \approx 0,4$)
3 -	Pour tout x de $[0; +\infty[$ on pose $\varphi(x) = x - F(x)$
0,75 pt	a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ et étudier les variations de φ
0,5 pt	b) Montrer que pour tout entier naturel n , l'équation $\varphi(x) = n$ admet une seule solution α_n dans l'intervalle $[0; +\infty[$
0,5 pt	c) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; \alpha_n \geq n$ puis calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$
0,5 pt	4 - a) Montrer que : $(\forall n \geq 1) ; 0 \leq \frac{F(\alpha_n)}{\alpha_n} \leq \frac{F(n)}{n} + f(n)$ (On pourra utiliser le théorème des accroissements finis)
0,5 pt	b) Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\alpha_n}{n}$

Exercice 5 : (1.75 pts)

Pour tout entier naturel non nul n on pose : $u_n = \left(\frac{\arctan(n)}{\arctan(n+1)} \right)^{n^2}$ et $v_n = \ln(u_n)$

0,25 pt	1 - Vérifier que : $(\forall n \geq 1) ; v_n = n^2 \left(\ln(\arctan(n)) - \ln(\arctan(n+1)) \right)$
0,5 pt	2 - En utilisant le théorème des accroissements finies, montrer que : $(\forall n \geq 1) \left(\exists c \in]n; n+1[\right) ; v_n = \frac{-n^2}{(1+c^2) \arctan(c)}$
0,5 pt	3 - Montrer que : $(\forall n \geq 1) ; \frac{-n^2}{(1+n^2) \arctan(n)} < v_n < \frac{-n^2}{(1+(n+1)^2) \arctan(n+1)}$
0,5 pt	4 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

FIN